Worksheet Logika Matematika

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Logika Matematika
Fokus: Pernyataan dan Pernyataan Majemuk — negasi, nilai kebenaran, konvers–invers–kontraposisi, dan negasi pernyataan majemuk

• Rangkuman Materi

Pernyataan, Negasi, dan Pernyataan Majemuk

Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar (B) saja atau salah (S) saja. **Kalimat terbuka** memuat variabel; himpunan penyelesaiannya (HP) adalah nilai-nilai variabel yang membuatnya benar. **Negasi** $\sim p$ selalu bernilai berlawanan dengan p.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
B	B	B	B	B	B
B	S	S	B	S	S
S	B	S	B	B	S
S	S	S	S	B	B

Turunan implikasi Konvers $q \Rightarrow p$, invers $\sim p \Rightarrow \sim q$, kontraposisi $\sim q \Rightarrow \sim p$

Negasi majemuk $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$, $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$, $\sim(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$

• **Ingat!** Implikasi hanya salah pada B $\Rightarrow$ S. Implikasi selalu setara dengan kontraposisinya, tetapi tidak dengan konversnya.

EksaktaLab

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $\sim \mathrm{B} =$ _____
2. $\mathrm{B} \wedge \mathrm{S} =$ _____
3. $\mathrm{S} \Rightarrow \mathrm{S} =$ _____
4. Negasi $x \geq 5$ adalah x _____ 5

A.1 Pernyataan, Kalimat Terbuka, dan Negasi

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui kalimat terbuka $p(x)$: $x^2 - 4x - 5 = 0$, $x \in \mathbb{R}$. Tentukan HP-nya, lalu nilai kebenaran $p(5)$ dan $\sim p(5)$.

Langkah 1: Faktorkan: $(x - _____)(x + _____) = 0$, sehingga HP = $\{_____, _____\}$

Langkah 2: Substitusi $x = 5$: $5^2 - 4(5) - 5 =$ _____, jadi $p(5)$ bernilai _____

Langkah 3: Negasi membalik nilai: $\sim p(5)$ bernilai _____

1. LGK-1 **Tentukan apakah setiap kalimat berikut pernyataan benar (B), pernyataan salah (S), kalimat terbuka, atau bukan pernyataan.**

(a) $2^3 = 6$ _____

(b) Rajinlah belajar! _____

(c) $x + 2 > 7$ _____

(d) Semua bilangan prima adalah bilangan ganjil. _____

(e) Lagu ini enak didengar. _____

(f) $\sqrt{49} = 7$ _____

2. LGK-2 **Tentukan himpunan penyelesaian setiap kalimat terbuka berikut.**

(a) $x^2 - 9x + 20 = 0$, $x \in \mathbb{R}$

(b) $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$, $x \in \mathbb{R}$

EksaktaLab

(c) $2x + 1 = 2x + 3,\ x \in \mathbb{R}$

(d) $3x - 1 < 8,\ x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

3. LGK-3 **Tuliskan negasi setiap pernyataan berikut, lalu tentukan nilai kebenaran negasinya.**

(a) 7 adalah bilangan genap.

Negasi: _____ Nilai: _____

(b) $12 \leq 10$

Negasi: _____ Nilai: _____

(c) Tidak benar bahwa 2 adalah bilangan prima.

Negasi: _____ Nilai: _____

A.2 Nilai Kebenaran Pernyataan Majemuk

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui p**:** $3 > 5$ **dan** q**: 2 faktor dari 6. Tentukan nilai kebenaran** $(\sim p \wedge q) \Rightarrow p$**.** • Kerjakan dari dalam kurung!

Langkah 1: Nilai komponen: p bernilai _____, q bernilai _____, sehingga $\sim p$ bernilai _____

Langkah 2: $\sim p \wedge q =$ _____ $\wedge$ _____ $=$ _____

Langkah 3: $(\sim p \wedge q) \Rightarrow p =$ _____ $\Rightarrow$ _____ $=$ _____

4. LGK-4 **Jika** p **bernilai B,** q **bernilai S, dan** r **bernilai B, tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut.**

(a) $(p \wedge q) \vee r$

(b) $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow \sim r$

EksaktaLab

(c) $(p \wedge \sim q) \Rightarrow (q \vee \sim r)$

5. LGK-5 **Tentukan nilai** $x \in \mathbb{R}$ **agar setiap pernyataan majemuk berikut bernilai benar.** • Cari dulu HP setiap komponen!

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ **dan** $x^2 - x - 2 = 0$ **(b) Jika** $x^2 = 16$ **maka** $x^2 - 3x - 4 = 0$

(c) $2x - 1 = 5$ **jika dan hanya jika** $x^2 = 9$

A.3 Konvers, Invers, Kontraposisi, dan Negasi Majemuk

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Tentukan negasi dari "Jika harga BBM naik maka ongkos angkut naik dan tarif ojek naik".

Langkah 1: Lambangkan: p: harga BBM naik, q: ongkos angkut naik, r: tarif ojek naik. Bentuknya $p \Rightarrow (_____ \wedge _____)$

Langkah 2: Negasi implikasi lalu De Morgan: $\sim\big(p \Rightarrow (q \wedge r)\big) \equiv p \wedge (_____ \vee _____)$

Langkah 3: Kalimatnya: "Harga BBM naik, tetapi _____ atau _____"

EksaktaLab

6. LGK-6 **Diketahui implikasi: "Jika suatu segi empat adalah persegi maka keempat sisinya sama panjang." Tuliskan konvers, invers, dan kontraposisinya beserta nilai kebenaran masing-masing.**

Konvers _____ Nilai: _____

Invers _____ Nilai: _____

Kontraposisi _____ Nilai: _____

7. LGK-7 **Tuliskan negasi setiap pernyataan berikut dalam kalimat yang wajar.**

(a) Andi rajin belajar dan Budi rajin berolahraga.

_____

(b) Jika hari hujan maka saya membawa payung atau memakai jas hujan.

_____

_____

(c) Toko itu buka jika dan hanya jika hari ini bukan hari libur.

_____

_____

A.4 Soal HOTS

8. LGK-8 **[HOTS — Penalaran]** Diketahui pernyataan $(p \wedge q) \Rightarrow r$ bernilai **salah**.

(a) Tentukan nilai kebenaran p, q, dan r. Jelaskan alasannya.

(b) Tentukan nilai kebenaran $(p \vee r) \Leftrightarrow q$.

(c) Tentukan nilai kebenaran $(q \Rightarrow r) \vee \sim p$.

EksaktaLab

9. LGK-9 **[HOTS — Analitis]** Diberikan kalimat terbuka $p(x)$: $x > 4$ dan $q(x)$: $x^2 > 9$, dengan $x \in \mathbb{R}$.

(a) Apakah $p(x)$ merupakan *syarat cukup* bagi $q(x)$? Jelaskan.

(b) Apakah $p(x)$ merupakan *syarat perlu* bagi $q(x)$? Jika tidak, berikan contoh penyangkalnya.

(c) Tuliskan kontraposisi dari "Jika $x > 4$ maka $x^2 > 9$".

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Logika Matematika
Fokus: **Ekivalensi dan Kuantor** — tabel kebenaran, tautologi, aljabar logika, pernyataan setara, dan pernyataan berkuantor

• Rangkuman Materi

Ekivalensi, Aljabar Logika, dan Kuantor

Tautologi selalu bernilai B, **kontradiksi** selalu S, **kontingensi** memuat B dan S. Dua pernyataan **ekivalen** ($A \equiv B$) jika kolom tabel kebenarannya selalu sama. Tabel dengan n variabel memiliki 2^n baris.

Implikasi	$p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p$
De Morgan	$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q, \quad \sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$
Distributif	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
Komplemen	$p \vee \sim p \equiv \mathrm{B}, \quad p \wedge \sim p \equiv \mathrm{S}$
Absorpsi	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, \quad p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kuantor	$\sim(\forall x,\ p(x)) \equiv \exists x,\ \sim p(x), \quad \sim(\exists x,\ p(x)) \equiv \forall x,\ \sim p(x)$

• **Ingat!** Negasi "semua" adalah "ada yang tidak", bukan "semua tidak". Untuk membantah "semua", cukup satu contoh penyangkal.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat!

• Targetkan < 3 menit

1. $p \vee \sim p$ adalah _____
2. $p \Rightarrow q \equiv \sim p$ _____ q
3. Negasi "Semua siswa hadir": _____ siswa yang tidak hadir
4. Tabel 3 variabel memiliki _____ baris

EksaktaLab

B.1 Tabel Kebenaran dan Tautologi

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Selidiki apakah $(p \Rightarrow q) \vee p$ tautologi, kontradiksi, atau kontingensi.

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \vee p$
B	B	_____	_____
B	S	_____	_____
S	B	_____	_____
S	S	_____	_____

Langkah 1: Isi kolom $p \Rightarrow q$ (salah hanya pada B $\Rightarrow$ S).

Langkah 2: Isi kolom terakhir dengan aturan "atau".

Langkah 3: Kolom terakhir seluruhnya _____, jadi pernyataan tersebut _____

10. LGK-10 **Lengkapi tabel kebenaran berikut, lalu tentukan jenis pernyataannya (tautologi, kontradiksi, atau kontingensi).**

(a) $(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \Rightarrow (p \vee q)$
B	B			
B	S			
S	B			
S	S			

Jenis pernyataan: _____

(b) $\sim(p \Rightarrow q) \wedge q$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim(p \Rightarrow q)$	$\sim(p \Rightarrow q) \wedge q$
B	B			
B	S			
S	B			
S	S			

Jenis pernyataan: _____

EksaktaLab

11. LGK-11 **Lengkapi tabel kebenaran $(p \vee q) \wedge \sim r$, lalu sebutkan baris-baris yang bernilai benar.**

p	q	r	$p \vee q$	$\sim r$	$(p \vee q) \wedge \sim r$
B	B	B			
B	B	S			
B	S	B			
B	S	S			
S	B	B			
S	B	S			
S	S	B			
S	S	S			

Bernilai benar pada baris ke: _____

B.2 Aljabar Logika dan Pernyataan Setara

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Sederhanakan $\sim(p \Rightarrow \sim q) \vee p$ tanpa tabel kebenaran. • Ubah negasi implikasi dulu!

Langkah 1: Gunakan $\sim(a \Rightarrow b) \equiv a \wedge \sim b$: $\sim(p \Rightarrow \sim q) \equiv p \wedge$ _____

Langkah 2: Gabungkan: $(p \wedge q) \vee p \equiv$ _____ (hukum _____)

12. LGK-12 **Sederhanakan setiap pernyataan berikut dengan hukum-hukum aljabar logika.**

(a) $(p \vee q) \wedge \sim p$

(b) $\sim(\sim p \wedge q) \vee q$

EksaktaLab

(c) $(p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow q)$

13. LGK-13 **Pilih semua pernyataan yang setara dengan "Jika kamu tidak berlatih maka kamu tidak juara".**

- ○ **(A)** Jika kamu berlatih maka kamu juara.
- ○ **(B)** Jika kamu juara maka kamu berlatih.
- ○ **(C)** Kamu berlatih dan kamu tidak juara.
- ○ **(D)** Kamu tidak berlatih atau kamu juara.
- ○ **(E)** Kamu berlatih atau kamu tidak juara.

Alasan:

B.3 Pernyataan Berkuantor

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Tentukan negasi dari "Semua peserta membawa KTP dan kartu ujian".

Langkah 1: Ganti kuantor: "semua" menjadi _____

Langkah 2: Negasikan sifatnya dengan De Morgan: "dan" menjadi _____

Langkah 3: Negasinya: "_____ peserta yang tidak membawa KTP _____ tidak membawa kartu ujian"

EksaktaLab

14. LGK-14 **Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut beserta alasannya.**

(a) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$

(b) $\exists x \in \mathbb{N},\ x + 3 = 1$

(c) Semua kelipatan 6 adalah kelipatan 3.

(d) Ada segitiga siku-siku yang sama sisi.

15. LGK-15 **Tuliskan negasi setiap pernyataan berikut.**

(a) Semua guru hadir tepat waktu.

(b) Beberapa siswa tidak mengerjakan PR.

(c) Jika semua jalan macet maka beberapa karyawan terlambat.

EksaktaLab

B.4 Soal HOTS

16. LGK-16 **[HOTS — Analitis]** Perhatikan dua pernyataan berikut untuk x, y bilangan bulat.

$$\text{(P)}\ \forall x\, \exists y,\ x + y = 0 \qquad \text{(Q)}\ \exists y\, \forall x,\ x + y = 0$$

(a) Tentukan nilai kebenaran (P) dan (Q) beserta alasannya.

(b) Jelaskan mengapa menukar urutan kuantor mengubah makna pernyataan.

(c) Tuliskan negasi (Q) dan tentukan nilai kebenarannya.

17. LGK-17 **[HOTS — Pembuktian]** Tanpa membuat tabel kebenaran, buktikan bahwa

$$\big[(p \Rightarrow q) \wedge {\sim}q\big] \Rightarrow {\sim}p$$

adalah tautologi. *(Petunjuk: ubah implikasi menjadi disjungsi, lalu gunakan hukum distributif dan komplemen.)*

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Logika Matematika
Fokus: **Penarikan Kesimpulan** — modus ponens, modus tollens, silogisme, kesalahan penalaran, dan kesimpulan berkuantor

• Rangkuman Materi

Aturan Penarikan Kesimpulan

Argumen **sah** jika $(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots) \Rightarrow K$ merupakan tautologi: tidak mungkin semua premis benar sementara kesimpulannya salah.

Aturan	Premis	Kesimpulan	Status
Modus ponens	$p \Rightarrow q,\ p$	q	sah
Modus tollens	$p \Rightarrow q,\ \sim q$	$\sim p$	sah
Silogisme	$p \Rightarrow q,\ q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow r$	sah
Silogisme disjungtif	$p \vee q,\ \sim p$	q	sah
Menegaskan konsekuen	$p \Rightarrow q,\ q$	p	tidak sah
Menyangkal anteseden	$p \Rightarrow q,\ \sim p$	$\sim q$	tidak sah

• **Ingat!** Untuk rantai premis, ubah disjungsi menjadi implikasi ($\sim p \vee q \equiv p \Rightarrow q$) dan pakai kontraposisi agar premis dapat disambung.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $p \Rightarrow q,\ p\ \therefore$ _____
2. $p \Rightarrow q,\ \sim q\ \therefore$ _____
3. $p \vee q,\ \sim p\ \therefore$ _____
4. $p \Rightarrow q,\ q \Rightarrow r\ \therefore$ _____

EksaktaLab

C.1 Aturan Dasar Penarikan Kesimpulan

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Tentukan kesimpulan dari P_1: Jika x habis dibagi 6 maka x habis dibagi 2, dan P_2: 15 tidak habis dibagi 2.

Langkah 1: Bentuk premis: P_1: $p \Rightarrow q$, P_2: _____ (untuk $x = 15$)

Langkah 2: Aturan yang cocok: _____

Langkah 3: Kesimpulan: _____

18. LGK-18 **Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut dan sebutkan aturan yang digunakan.**

(a) P_1: Jika lampu merah menyala maka kendaraan berhenti. P_2: Lampu merah menyala.
Kesimpulan: _____ Aturan: _____

(b) P_1: Jika Rani juara lomba maka ia mendapat beasiswa. P_2: Rani tidak mendapat beasiswa.
Kesimpulan: _____ Aturan: _____

(c) P_1: Jika air dipanaskan maka air mendidih. P_2: Jika air mendidih maka muncul uap.
Kesimpulan: _____ Aturan: _____

(d) P_1: Dika naik bus atau naik kereta. P_2: Dika tidak naik kereta.
Kesimpulan: _____ Aturan: _____

EksaktaLab

19. LGK-19 **Dengan tabel kebenaran, selidiki apakah setiap bentuk argumen berikut sah.**

(a) Silogisme disjungtif: $[(p \vee q) \wedge \sim p] \Rightarrow q$

p	q	$p \vee q$	$\sim p$	$(p \vee q) \wedge \sim p$	$[\ldots] \Rightarrow q$
B	B				
B	S				
S	B				
S	S				

Kesimpulan: argumen _____

(b) Menegaskan konsekuen: $[(p \Rightarrow q) \wedge q] \Rightarrow p$

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge q$	$[\ldots] \Rightarrow p$
B	B			
B	S			
S	B			
S	S			

Kesimpulan: argumen _____

C.2 Rantai Premis dan Kesalahan Penalaran

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Tentukan kesimpulan dari P_1: Jika Sari rajin latihan maka ia lolos seleksi; P_2: Jika Sari tidak ikut lomba nasional maka ia tidak lolos seleksi; P_3: Sari tidak ikut lomba nasional. • Kontraposisi dulu!

Langkah 1: Lambangkan p: rajin latihan, q: lolos seleksi, r: ikut lomba nasional.
P_2: $\sim r \Rightarrow \sim q \equiv$ _____ $\Rightarrow$ _____

Langkah 2: Silogisme P_1 dan P_2: _____ $\Rightarrow$ _____

Langkah 3: Modus tollens dengan P_3 ($\sim r$): kesimpulannya _____

20. LGK-20 **Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut.** • Urutkan dulu premisnya!

P_1: Jika toko ramai maka pendapatan naik.

P_2: Jika diskon besar maka toko ramai.

P_3: Jika pendapatan naik maka karyawan mendapat bonus.

P_4: Karyawan tidak mendapat bonus.

21. LGK-21 **Selidiki apakah setiap argumen berikut sah. Jika tidak sah, sebutkan jenis kesalahannya.**

(a) Jika n habis dibagi 4 maka n genap. Bilangan 6 genap. Jadi, 6 habis dibagi 4.

(b) Jika hujan deras maka sungai meluap. Hari ini tidak hujan deras. Jadi, sungai tidak meluap.

(c) Bimo belajar atau Bimo bermain. Jika Bimo bermain maka ia lelah. Bimo tidak lelah. Jadi, Bimo belajar.

EksaktaLab

C.3 Soal HOTS: Penalaran Kontekstual

22. LGK-22 **[HOTS — Diagram Venn]** Diketahui premis: "Semua atlet adalah pelajar. Sebagian pelajar adalah anggota pramuka. Tidak ada anggota pramuka yang perokok."

(a) Gambarkan diagram Venn yang sesuai dengan ketiga premis.

(b) Tentukan apakah setiap pernyataan berikut *pasti benar* atau *tidak pasti*: (i) Semua atlet bukan perokok. (ii) Sebagian pelajar bukan perokok. (iii) Ada atlet yang menjadi anggota pramuka.

23. LGK-23 **[HOTS — Penalaran]** Tepat satu dari tiga siswa A, B, dan C memecahkan vas bunga di kelas. Ketika ditanya, A berkata "B yang memecahkan", B berkata "Bukan saya", dan C berkata "Bukan saya". Jika **tepat satu** siswa yang berkata jujur, siapakah yang memecahkan vas? Tunjukkan penalaranmu untuk setiap kemungkinan.

EksaktaLab

24. LGK-24 **[HOTS — Kontekstual]** Sebuah iklan berbunyi: "Semua juara olimpiade sains belajar di Bimbel X. Kamu belajar di Bimbel X. Jadi, kamu akan menjadi juara olimpiade sains."

(a) Tuliskan premis dan kesimpulannya dalam bentuk simbol.

(b) Apakah argumen tersebut sah? Jelaskan dengan diagram Venn atau aturan penarikan kesimpulan.

(c) Ubah premis pertama sehingga kesimpulan iklan tersebut menjadi sah.

EksaktaLab